

Reporte Técnico de Resultados

Sistema Automatizado de Monitoreo Térmico y Control de Indicador LED con Arduino

MICROCONTROLADOR
Arduino Uno

SENSOR
DHT11 (Pin 2)

UMBRAL CONFIGURADO
26.0 °C

COMUNICACIÓN
9600 Baud

RESULTADOS DE PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO

Estado Normal ($\leq 26\text{ °C}$)

Al mantener el sensor en condiciones de temperatura ambiente normales ($24\text{ °C} - 25\text{ °C}$), el diodo LED permaneció apagado y el Monitor Serie registró lecturas estables.

Activación por Umbral ($> 26\text{ °C}$)

Al aplicar calor controlado cerca del sensor para elevar la temperatura sobre los 26 °C , el microcontrolador detectó el cambio instantáneamente y encendió el LED indicador.

Restablecimiento Automático

Una vez removida la fuente de calor y al descender la temperatura por debajo de los 26 °C , el diodo LED se apagó de inmediato, confirmando la respuesta correcta del algoritmo condicional.

MATRIZ DE RESPUESTA DEL SISTEMA

Estado Operativo	Rango Térmico	Estado LED (Pin 13)	Registro Monitor Serie
Reposo / Nominal	$\leq 26.0\text{ °C}$	APAGADO (LOW)	Lectura estable de temperatura ambiente
Alerta por Sobretemperatura	$> 26.0\text{ °C}$	ENCENDIDO (HIGH)	Activación de estado de alarma en tiempo real
Retorno a Normalidad	$< 26.0\text{ °C}$	APAGADO (LOW)	Restablecimiento automático del indicador